

第 1 章 数字电路基础

习题 1

1.1 将下列不同进制的数转换为 10 进制数：

$(67)_0$ $(67)_H$ $(52)_0$ $(5D)_H$ $(A9)_H$ $(1110101.011)_B$ $(237.06)_0$ $(C6A.F7)_H$

解： $(67)_0 = (55)_D$ $(67)_H = (103)_D$ $(52)_0 = (42)_D$

$(5D)_H = (93)_D$ $(A9)_H = (169)_D$ $(1110101.011)_B = (117.375)_D$

$(237.06)_0 = (159.09375)_D$ $(C6A.F7)_H = (3178.96484375)_D$

1.2 将下列不同进制的数转换为二进制数：（要求精确到小数点后第 5 位）

$(67)_H$ $(13.15)_0$ $(50)_D$ $(D3.1A)_H$ $(23.25)_H$

解：

$(67)_H = (1100111)_B$ $(13.15)_0 = (1011.00111)_B$ $(50)_D = (110010)_B$

$(D3.1A)_H = (11010011.00011)_B$ $(23.25)_H = (100011.00100)_B$

1.3 指出下列 8421BCD 码所代表的十进制数值：

0011 1001 10000001 01000010

解：8421BCD 码 0011 1001 10000001 01000010 所代表的 10 进制

数分别为 3、9、81、42。

1.4 执行格雷码的加法运算：101 + 110(3 位格雷码)。计算结果并将其转换为二进制数。

解：格雷码 101 → 二进制 110 (6)，110 → 二进制 100 (4)。相加得 10 (十进制)，即二进制 1010。

1.5 执行格雷码的减法运算：101 - 110(3 位格雷码)。计算结果并将其转换为二进制数。

解：格雷码 101 → 二进制 110 (6)，110 → 二进制 100 (4)。相减得 2 (十进制)，即二进制 10。

1.6 执行 BCD 码的加法运算：1010(BCD) + 1101(BCD)。计算结果并将其转换为十进制数。

解：BCD 码 1010 (十进制 10) 和 1101 (十进制 13) 相加得 23 (十进制)。

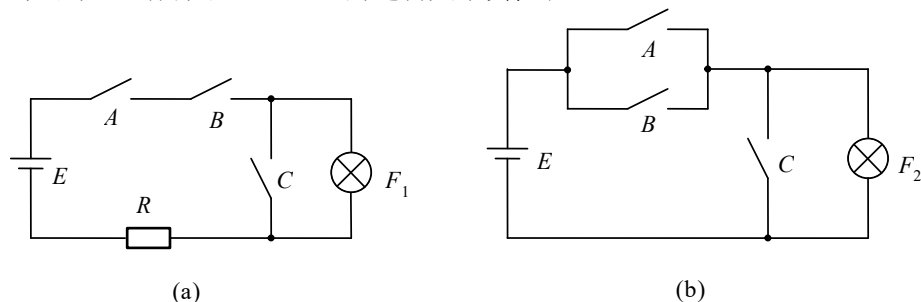
1.7 求十进制数 5 的余三码。

解：十进制数 5 的余三码为：5 + 3 = 8，即二进制 1000。

1.8 将下列三位 BCD 码转换为十进制数。根据 BCD 码的编码规则，四位一组转换成对应的十进制数。(10110010110)_{余 3 码} (10110010110)_{8421 码}。

解：余 3 码 10110010110：分组（补 0 后为 0101 1001 0110）→ 每组分减 3：5-3=2、9-3=6、6-3=3 → 十进制 263；8421 码 10110010110：分组（补 0 后为 0101 1001 0110）→ 直接转换：5、9、6 → 十进制 59。结果：余 3 码：263，8421 码：596。

1.9 电路如题图 1.9 (a)，(b) 所示，设开关闭合为 1、断开为 0；灯亮为 1、灯灭为 0。试写出灯 F 对开关 A、B、C 的逻辑关系真值表。



题图 1.9

解：逻辑关系真值表为

A	B	C	F ₁	F ₂
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	1
0	1	1	0	0
1	0	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0

1.10 判断下列逻辑运算是否正确？并说明之。

- (1) 若 $A+B=A$ ，则 $B=0$
- (2) 若 $A \cdot B=A \cdot C$ ，则 $B=C$
- (3) 若 $1+B=A \cdot B$ ，则 $A=B=1$
- (4) 若 $0 \cdot A=1 \cdot B$ ，则 $A+AB=A+B$
- (5) 若 $A+B=A+C$ ，则 $B=C$
- (6) 若 $A+B=AB$ ，则 $A=B$
- (7) 若 $A+B=A+C$ ， $AB=AC$ ，则 $B=C$

解：(1) 不正确，因为有可能 $A=B=1$

(2) 不正确，因为在 $A=0$ 的情况下可能 $B \neq C$

(3) 正确

(4) 正确

(5) 不正确，因为在 $A=1$ 的情况下可能 $B \neq C$

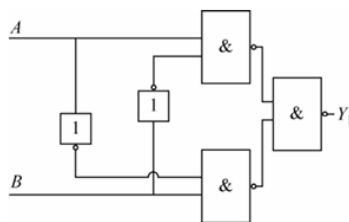
(6) 正确

(7) 正确

1.11 在函数 $F = AB + \bar{A}C$ 的真值表中， $F=1$ 的状态有多少个？

解：在 ABC 分别为 001、011、110、111 时， $F=1$ ，所以 $F=1$ 的状态共有 4 个。

1.12 写出题图 1.12 所示电路的输出逻辑函数式。



题图 1.12

解： $Y_1 = A\bar{A}B + \bar{A}AB$

1.13 列出下列逻辑函数的真值表：

$$Y = \overline{AB} + BC + ACD$$

解：

A	B	C	D	AB	AB	BC	D	ACD	$Y = \overline{AB} + BC + ACD$
0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	1	0	1	0	1
0	0	1	1	0	1	0	0	0	1
0	1	0	0	0	1	0	1	0	1

0	1	0	1	0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	0	1	1	1	0	1
0	1	1	1	0	1	1	0	0	1
1	0	0	0	0	1	0	1	0	1
1	0	0	1	0	1	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0	1	1	1
1	0	1	1	0	1	0	0	0	1
1	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	0	1	0	0	1

1.14 列出下列逻辑函数的真值表：

$$Y = \overline{ABCD} + (B \oplus C) + AD$$

解：

A	B	C	D	ABCD	$\overline{ABCD}$	$B \oplus C$	AD	$Y = \overline{ABCD} + (B \oplus C) + AD$
0	0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	1	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	1	1	0	1
0	0	1	1	0	1	1	0	1
0	1	0	0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	0	0	1	0	0	1
0	1	1	1	0	1	0	0	1
1	0	0	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	0	1	0	1	1
1	0	1	0	0	1	1	0	1
1	0	1	1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	1	1	1	1
1	1	1	0	1	0	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	1	1

1.15 画出逻辑函数 $F = \overline{AB} + \overline{B}(A \oplus C)$ 的实现电路。

解：逻辑电路图如下图所示

